

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

5 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

CARRERA 22 N° 35-40 INTERIOR 224 (EDIFICIO APOLO -
BUCARAMANGA)

www.inoqualab.com

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN A LA MANIPULACIÓN E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS



OBJETIVO 03

LECCIÓN # 1 CONCEPTOS BÁSICO 04

LECCIÓN # 2 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 06

LECCIÓN # 3 TIPOS DE ETAS 08

TIPOS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 09

CONDICIONES PARA LA PRESENCIA DE ETAS 11

LECCIÓN # 4 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ETAS 12

CÓMO PREVENIR LA OCURRENCIA DE ETAS 14

ENFRIAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 15

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

RESOLUCION 2674 DE 2013

Definición de enfermedades transmitidas por alimentos ETAS, clasificación de los otros microorganismo según su forma y habitat, cuales son los patógenos más frecuentemente implicados en las ETAS, factores asociados a la ocurrencia ETAS, sintomatología de las ETAS.

Staphylococcus aureus y su principal reservorio el hombre, alimentos de alto riesgo en salud pública y algunas claves durante la manipulación útiles

para prevenir la ocurrencia de ETAS:

OBJETIVOS



Definir y clasificar las enfermedades transmitidas por alimentos ETAS



Identificar la sintomatología producida en ocurrencia de una enfermedad transmitida por alimentos



Señalar cada una de las bacterias frecuentemente implicadas en las ETAS y los periodos de incubación de la enfermedad



Conocer la importancia y responsabilidad como manipuladores de la aplicación de practica de higiene para prevenir la ocurrencia de ETAS



Aplicar los conocimientos necesarios adquiridos en hábitos higiénicos par evitar la contaminación de los alimentos por estafilococo



Reportar oportunamente ante la aparición de cualquier síntoma que indique la presenci a de una ETA en un manipulador

LECCION # 1

CONCEPTOS BÁSICOS



DEFINICIONES Y CONCEPTOS

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS (ETA)

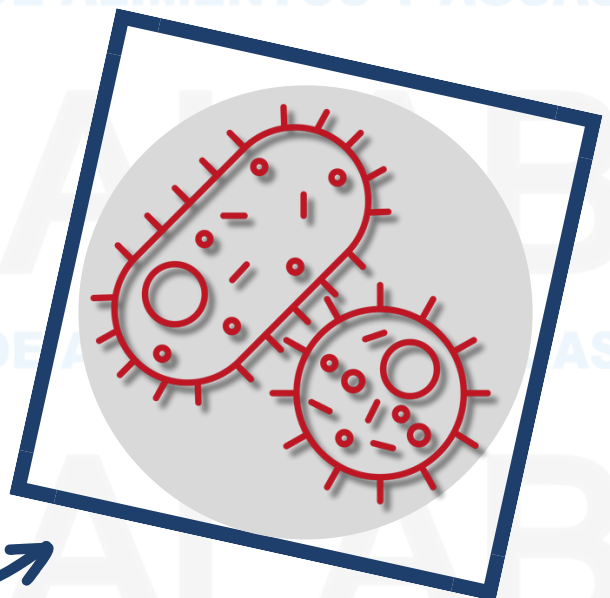
Una intoxicación alimentaria es una enfermedad de síntomas muy molestos que generalmente ocurre dentro de las primeras 1 - 36 horas tras la ingestión de alimentos contaminados con microorganismos o sustancias tóxicas. Los síntomas se desarrollan durante 1 a 7 días e incluye alguno de los siguientes:

NAUSEAS, VOMITO, DOLOR ABDOMINAL Y
DIARREA



MICROORGANISMOS CAUSANTES DE ETAS

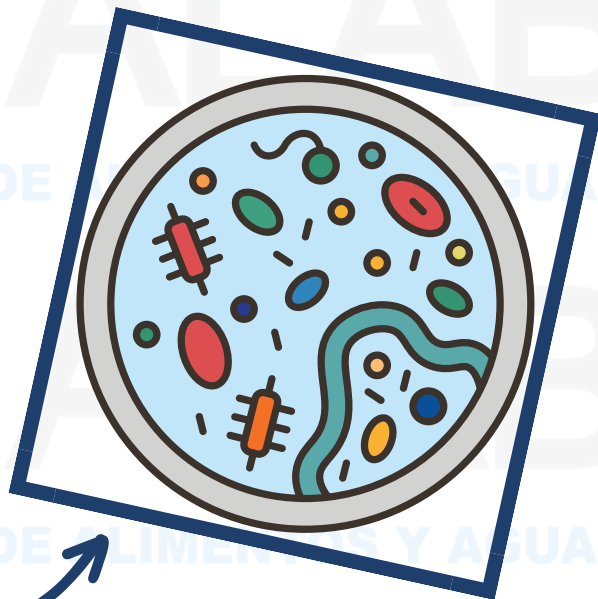
Existen distintos tipos de microorganismos capaces de provocar enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos: *Salmonella*, *Clostridium*, *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes* y *Escherichia coli* son los nombres de los habitualmente implicados en dolencias de este tipo.



BACTERIAS

Son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de algunos micrómetros de largo y diversas formas. Incluyendo esferas, barras y helices, las bacterias son procariotas y por tanto no tienen núcleo ni órganos internos.

El examen microscopio de las bacterias no permite identificarlas por lo que debemos recurrir a otras técnicas como son los medios de cultivo especiales para aislarlas y tipificarlas



SÍNTOMAS DE LAS ETAS



DOLOR DE ESTÓMAGO



DOLOR DE CABEZA



MALESTAR GENERAL



FIEBRE



VOMITO



NAUSEAS

LECCION # 2

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

¿Qué son las Enfermedades Transmitidas por Alimentos o ETAS?

Son enfermedades que generalmente ocurren dentro de las primeras 36 horas tras la ingestión de alimentos contaminados con microorganismos o sustancias tóxicas y cuyos síntomas se desarrollan de 1 a 7 días e incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, Y en ocasiones puede ocasionar la muerte.

Las bacterias son microorganismos que se encuentran en todas partes, desde el agua, el aire, el suelo hasta dentro y fuera de las personas y animales. Son tan pequeñas que son invisibles al ojo humano, y para su crecimiento requieren 4 condiciones: Temperatura y humedad adecuada, alimento y tiempo.





¿Cuales son los principales factores de riesgo de una ETA?

Como ya hemos visto en los módulos anteriores una falla en cualquier parte del proceso de manipulación de los alimentos puede ser causante de contaminación, desde el incorrecto enfriamiento del alimento, mal almacenamiento, higiene personal deficiente del manipulador, hasta materias primas sin garantía sanitaria.

¿Y los protagonistas de estas enfermedades?

Entre las principales bacterias causantes de ETAS se encuentran: *Salmonella*, *Clostridium*, *Staphylococcus aureus*, *Listeria Monocytogenes* y la *Escherichia coli* de las cuales debemos prestar especial atención al *Staphylococcus aureus*, ya que el principal reservorio es el hombre, convirtiendo a los manipuladores de alimentos en los mayores agentes transmisores: y cuando se multiplica en los alimentos produce una toxina mucho más resistente.



LECCION # 3

TIPOS DE ETAS

TIPOS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

INFECCIONES ALIMENTARIAS

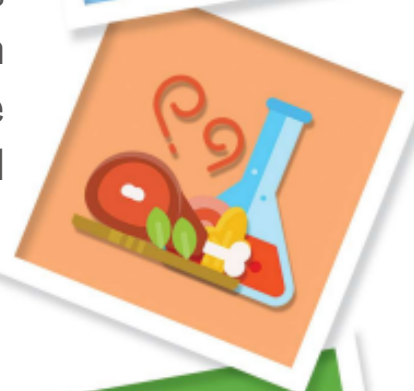
Derivadas de la ingestión de los alimentos contaminados por microorganismos patógenos vivos tales como *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* y *Listeria monocytogenes*.

INTOXICACIONES ALIMENTARIAS

Ocurren cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afectan la salud. Dentro de las bacterias que producen toxinas se encuentra *Staphylococcus aureus*, siendo el hombre uno de los principales reservorios.

ALERGENOS

Cerca del 1 % de la población es alérgica a algunos componentes del alimento, como la leche, el mani, frutos del mar, en algunas personas pueden ocasionar shock anafiláctico grave en pocos minutos. Los ingredientes reconocidos como alérgenos deben estar indicados en el rótulo como es el caso del gluten



TIPOS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

TOXINAS NATURALES

Los pescados y mariscos pueden contener toxinas conocidas por su capacidad para causar enfermedades en el ser humano.

MICOTOXINAS

Llamadas así por ser compuestos tóxicos producidas por hongos

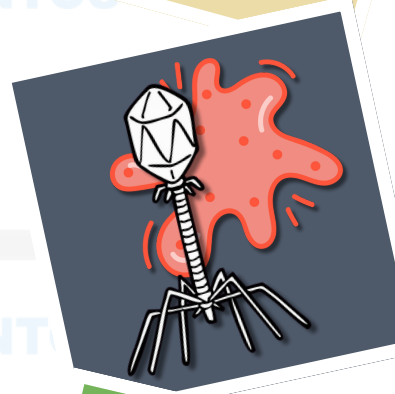
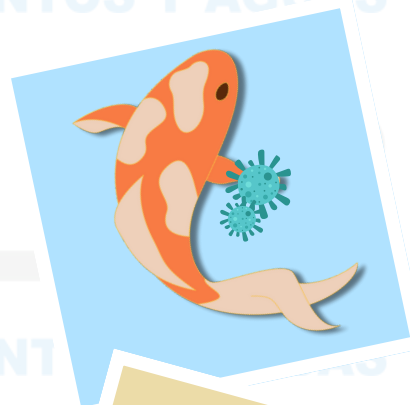
- Aflatoxinas (*Aspergillus flavus*): Son carcinogénicas se ha encontrado en nueces, algodón, maíz y leche.
- Patulina (*Penicillium patum*): Encontrada en manzanas y productos de trigo, capaz de ocasionar edema cerebral y pulmonar.
- Zearalenona causa estrogenismo y Fumonisin (Fusarium): Asociada a algunas formas de cáncer esofágico en el ser humano, puede encontrarse en algunos granos de cereal.

PARASITOSIS

Transmitidas por parásitos, organismos vivos que necesitan de un hospedante vivo para crecer y reproducirse van desde organismos unicelulares como los protozoos (*Entamoeba histolytica*, *Toxoplasma gondii*, *Giardia lamblia*) hasta los pluricelulares como los cestodos (*Taenia solium* y *Taenia saginata*) y los nematodos (*Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichuria*)

VIRALES

Los virus son microorganismo muy pequeños que solo pueden visualizarse con microscopía electrónica, no poseen células y se constituyen de material genético revestido por una proteína, necesita de una célula viva para multiplicarse





VIRUS DE LA HEPATITIS

Producen fiebre, malestar general, náuseas, anorexia, seguido de ictericia por varios días

ROTAVIRUS

Causa gastroenteritis aguda, se transmite por vía oral fecal, cuando los manipuladores de alimentos están infectados pueden contaminar los alimentos que requieren manipulación y se consumen crudos

PARA TENER EN CUENTA!!

¿DOCTOR, ES GRAVE?

La gravedad de una enfermedad alimentaria depende de múltiples factores, entre ellos:



- **Tipo de germen implicado**
- **Cantidad o dosis de germen o toxina ingerida**
- **Características del individuo afectado.**



CONDICIONES

Para que ocurra una ETA el patógeno o sus toxinas deben estar presentes en el alimento y en la mayoría de los casos adicionalmente:

- El patógeno está presente en cantidad suficiente.
- En alimentos de alto riesgo que favorece el crecimiento del patógeno.
- El alimento permanece en la zona de peligro de temperatura tiempo suficiente para que ocurra la multiplicación bacteriana.
- Se ingiera una porción suficiente del alimento contenido el agente.



CAUSAS Y COMPLICACIONES

- ✗ Pérdida de agua y electrolitos (Na, Cl, K, HCO₃)
Deshidratación y malestar
- ✗ Heces líquidas, vomito, sudor, orina y respiración afectada
- ✗ Causa el 12% de las muertes de menores de 5 años

LECCION # 4

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ETAS



Fallas en la cadena de frio



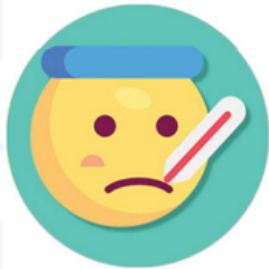
Inadecuada conservacion de alimentos



Inadecuado almacenamiento de alimentos



Fuentes de alimentos no confiable



Manipulador infectado



Mala higiene personal



Fallas en la coccion



Inadecaudas condiciones ambientales



Aditivos toxicos



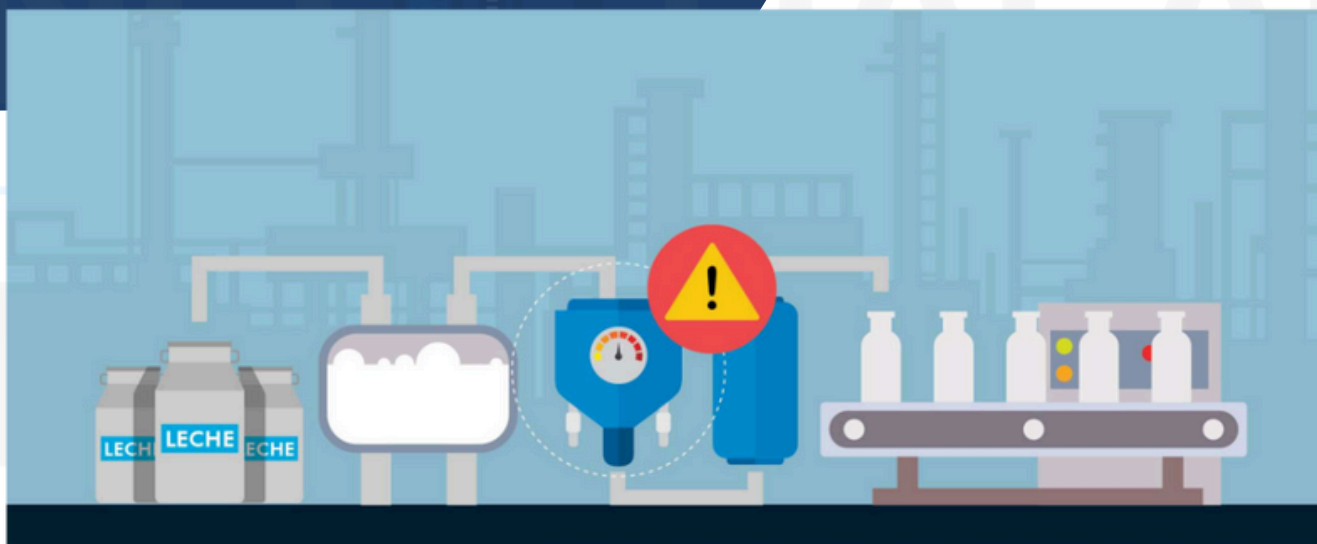
Agua no potable



Contaminacion cruzada



Fallas en la limpieza y desinfección



Debemos controlar los siguientes puntos críticos durante el proceso de elaboración de alimentos para disminuir la ocurrencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA):

- Realizar siempre un correcto lavado de manos, alimentos, utensilios, superficies y equipos como preparación previa a la manipulación de alimentos (nunca trabajar con utensilios oxidados)
- Lavarnos las manos antes de pelar o cortar los alimentos especialmente cuando pasamos de un alimento crudo a uno cocido o después de manipular basura.
- Al mezclar los alimentos no hacerlo con las manos (utilizar espátulas).
- En la preparación final del alimento verificar que la temperatura y el tiempo de cocción sea el indicado de acuerdo a la naturaleza del alimento.
- Calcular cantidades justas que se van a utilizar en un corto periodo de tiempo, evitando recalentar y contaminar los alimentos.
- Utilizar concentraciones adecuadas de desinfectantes para la higienización y sanitización de utensilios alimentarios y manos de los manipuladores.

¿CÓMO PREVENIR LA OCURRENCIA DE ETAS?



La carne cruda, el pollo, los huevos, el pescado, los mariscos y el arroz se contaminan frecuentemente con agentes patógenos transmitidos por los alimentos cuando llegan a los establecimientos de preparación y distribución de alimentos.

El pollo, por ejemplo, transporta con frecuencia la *Salmonella*, que se puede difundir a las superficies del equipo, las manos de los trabajadores y otros materiales.

Es por esto que las personas que manipulan alimentos deberán lavarse las manos minuciosamente entre una y otra manipulación de productos en las diversas fases de elaboración.

Los encargados de manipular los alimentos pueden constituir una fuente de contaminación. Por ejemplo, los ingredientes cocidos de la ensalada de patatas pueden ser contaminados por las personas que manipulan los alimentos cuando los mezclan y preparan.

Las frutas y hortalizas crudas que se utilizarán en las comidas deberán lavarse cuidadosamente en agua potable antes de añadirlas a las comidas.

El tiempo y la temperatura de cocción deben ser suficientes para asegurar la destrucción de los microorganismos patógenos.



ENFRIAMIENTO DE LOS ALIMENTOS



El tiempo de enfriamiento debe ser menor a 4 horas después de la cocción. Procedimiento de enfriamiento:

- Colocar alimentos en recipientes poco profundos.
- introducir los recipientes en agua con hielo.
- Agitarlos constantemente.
- Verificar con el termómetro constantemente la temperatura

CUIDADOS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS PARA PREVENIR SU CONTAMINACIÓN

- Preparación con demasiada antelación al consumo
- Mal almacenamiento.
- Conservación a temperatura ambiente.
- Tratamiento térmico inadecuado
- Higiene personal deficiente
- Contaminación cruzada (Directa o Indirecta).
- Materias primas sin garantía Sanitaria



TEMPERATURA



EVITAR LA ZONA DE TEMPERATURA DONDE LOS ALIMENTOS CORREN PELIGRO DE CONTAMINARSE

IMPORTANTE

- La cocción adecuada (+70°C) garantiza un alimento inocuo y sano
- La zona de peligro (5°C-60°C) es una temperatura donde los alimentos corren alto riesgo de contaminación.
- La refrigeración adecuada (-5°C) retrasa el crecimiento y la multiplicación de bacterias.



ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INOQUALAB S.A.S.
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS



CARRERA 22 # 35-40 INTERIOR 224
(EDIFICIO APOLO - BUCARAMANGA)



+ 57 3228513175



www.inoqualab.com



COMERCIAL@INOQUALAB.COM